

ACTION ANTICIPATOIRE · OURAGANS · HAÏTI · CADRE 2026

Le mécanisme de déclenchement

Trois déclencheurs spécifiques — **Mobilisation, Action, Réponse précoce** — évalués automatiquement à chaque avis du National Hurricane Center (4×/jour), à partir des prévisions déterministes NHC (trajectoire + rayons de vent), des prévisions de précipitations CHIRPS-GEFS et des observations IMERG.

Les pages qui suivent donnent la définition exacte, puis montrent le calcul des deux conditions en rejouant l'ouragan Matthew (2016) dans le code de production du système de suivi.

DÉFINITION

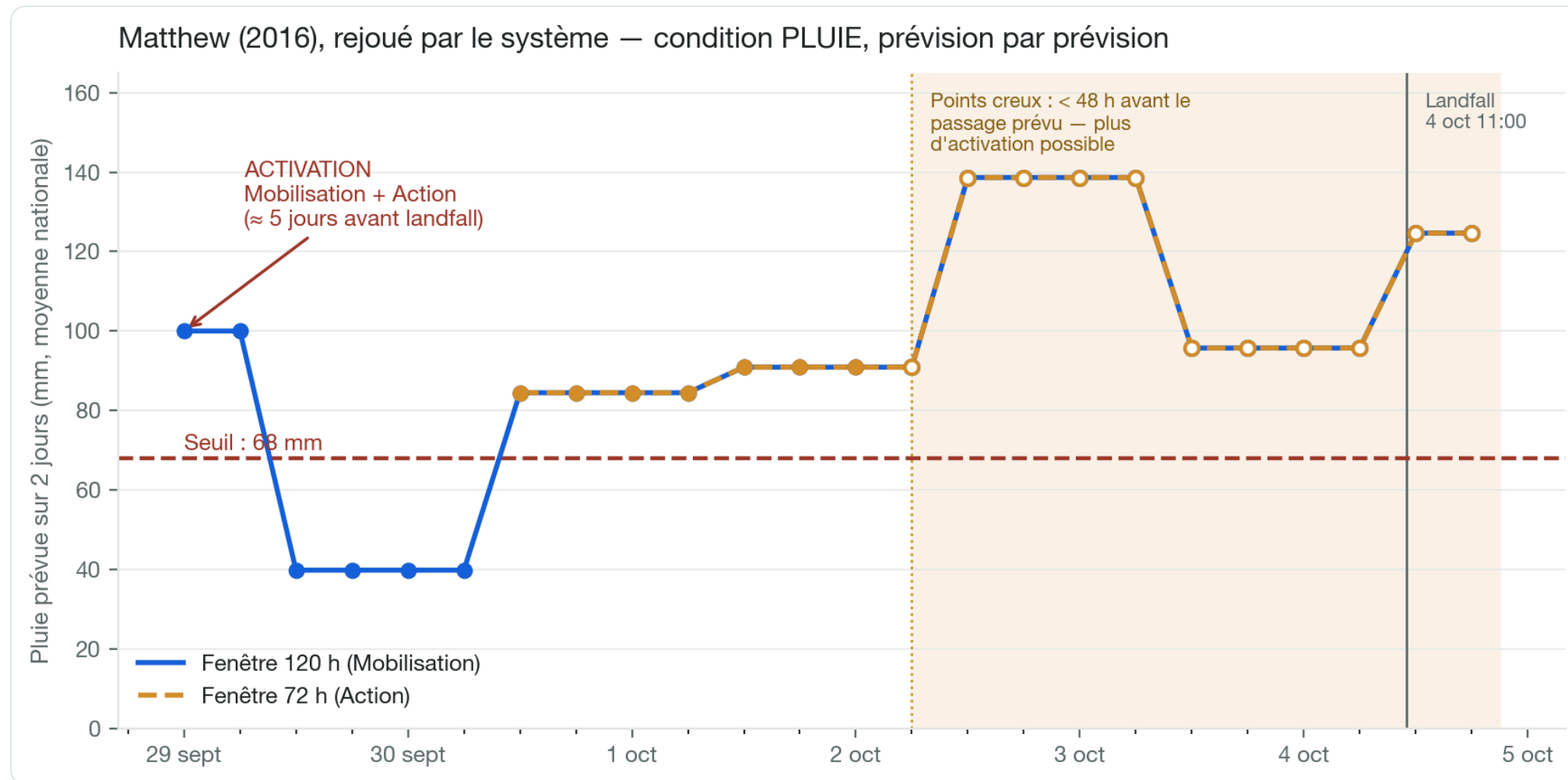
Le mécanisme, tel qu'implémenté

DÉCLENCHEUR	PÉRIODE DE RETOUR	DÉLAI MAXIMUM DES PRÉVISIONS	CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT		
Prévisions : Mobilisation	environ 3,0 ans	120 heures	≥ 68 mm de précipitations prévues	OU	> 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds
Prévisions : Action	3,0 ans	72 heures	≥ 68 mm de précipitations prévues	OU	> 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds
			OU		
			La DGPC lance une alerte rouge	ET	L'alerte est confirmée par le NOAA NHC avec un « Hurricane Warning »
Observations : Réponse précoce	3,4 ans	—	≥ 57 mm de précipitations observées	OU	> 0 personnes observées d'être exposées aux vents de 64 nœuds
Période de retour globale	2,4 ans				

Pluie : maximum glissant sur 2 jours de la moyenne nationale, dans la fenêtre où la trajectoire prévue est proche d'Haïti, capée au délai du stade. Exposition : population dans la zone de vents ≥ 64 kt prévus. Garde-fou : aucun déclencheur « prévisions » ne peut s'activer si le passage au plus près est prévu à moins de 48 h. Chaque stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête.

Condition pluie — Matthew (2016) rejoué

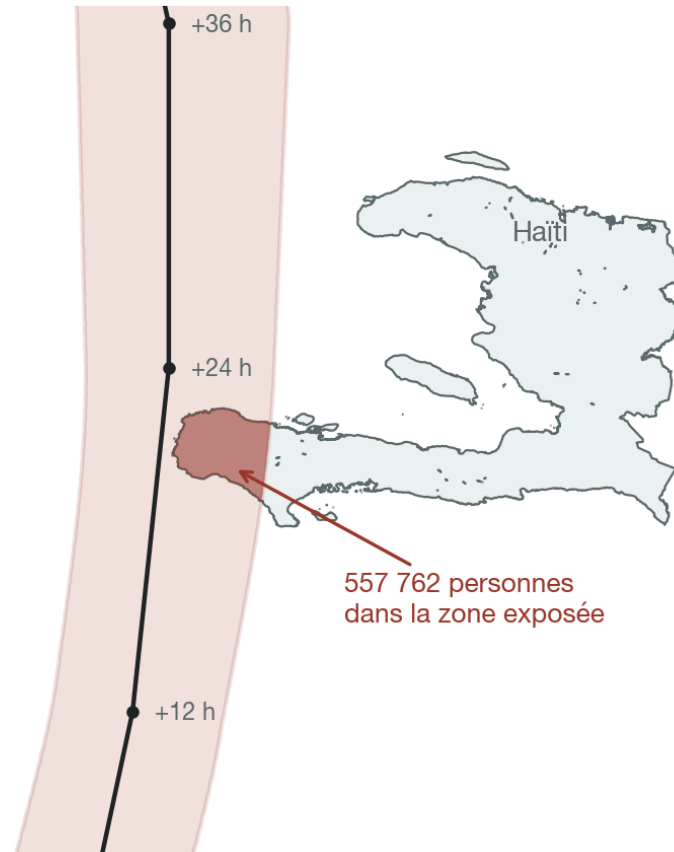
- À chaque avis NHC, le système prend la prévision CHIRPS-GEFS la plus récente et calcule le **maximum glissant sur 2 jours de la pluie moyenne nationale**, dans la fenêtre où la trajectoire prévue est à proximité d'Haïti (capée à **120 h** / **72 h**).
- Seuil : **≥ 68 mm** — atteint dès le **29 septembre**, soit **≈ 5 jours avant le landfall** : Mobilisation et Action s'activent.
- Les points creux sont à moins de 48 h du passage prévu : ils ne peuvent plus rien activer.



Condition vent — l'exposition prévue aux vents ≥ 64 kt

- La prévision déterministe NHC fournit la **trajectoire** et les **rayons de vent par quadrant** à chaque échéance.
- Les rayons ≥ 64 kt sont assemblés en une **zone de vents d'ouragan prévus**, capée au délai du stade (72 h / 120 h), moins la bande déjà observée.
- La **population** (WorldPop, 1 km) dans l'intersection de cette zone avec Haïti = l'exposition prévue. Condition remplie dès que **> 0 personne** est exposée.

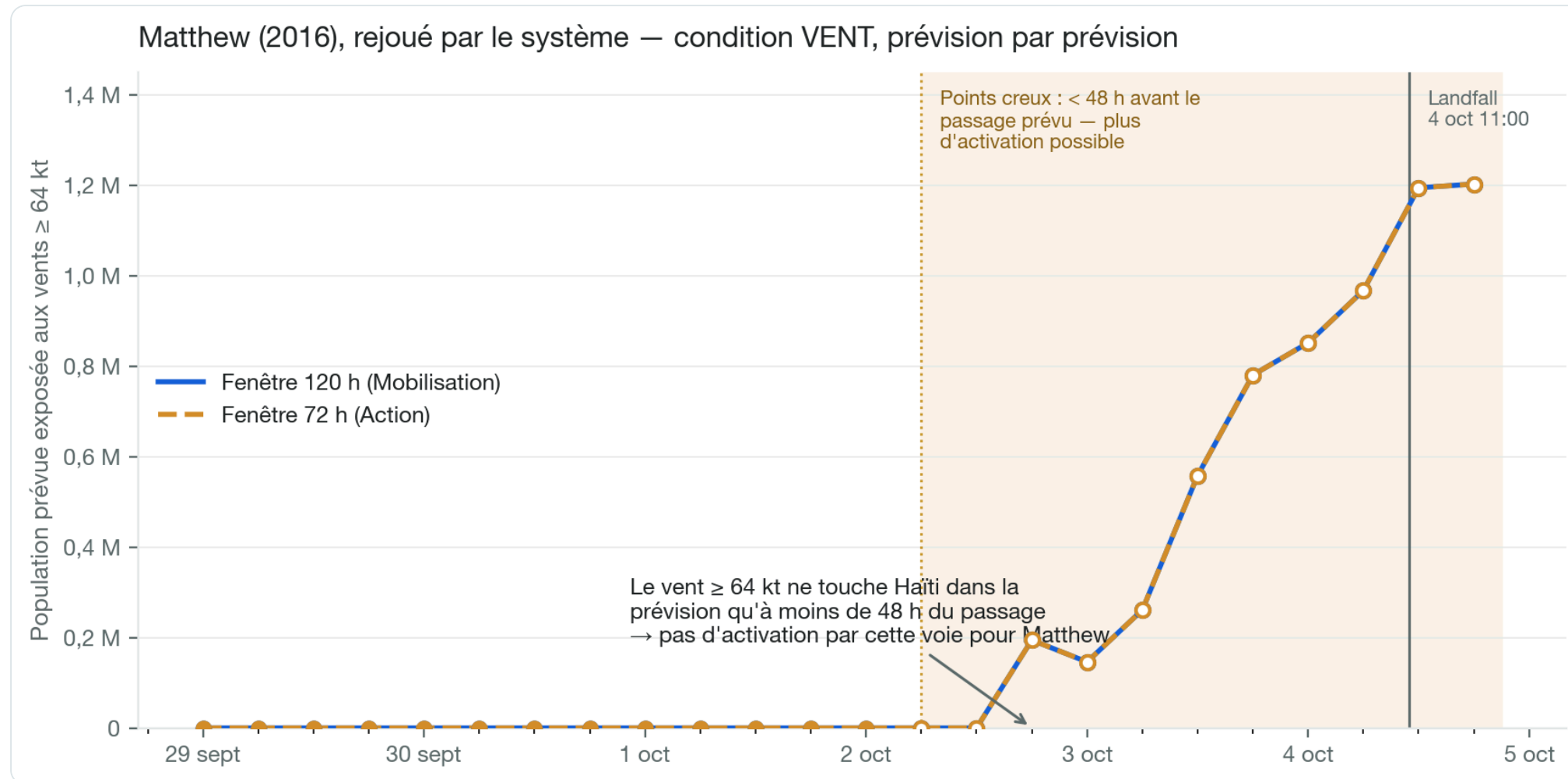
Matthew — prévision NHC du 3 oct 2016 12:00 UTC



Trait noir : trajectoire prévue (points = échéances). Rouge clair : zone de vents ≥ 64 kt prévus (rayons NHC par quadrant). Rouge foncé : intersection avec Haïti.

Pourquoi un « OU » — le vent seul aurait été trop tard

- Pour Matthew, la zone de vents ≥ 64 kt prévue ne touche Haïti qu'à partir du 2 octobre au soir — **déjà à moins de 48 h du passage** (points creux).
- La condition vent seule n'aurait donc **pas activé** le cadre pour Matthew.
- D'où la structure du mécanisme : la **pluie prévue** active 5 jours avant ; l'**alerte rouge DGPC confirmée par le Hurricane Warning** (émis pour Matthew) offre une voie institutionnelle ; la **Réponse précoce** sur observations est le filet de sécurité.



Activations historiques, 2002–2025

SYSTÈME	PRÉVISION			OBSERVÉ		DÉCLENCHEMENT GLOBAL	CERF	POP. AFFECTÉE TOTALE
	EXP. PRÉV.	PRÉCIP. PRÉV.	DGPC ROUGE + HUR. WARNING	EXP. OBS.	PRÉCIP. OBS.			
Melissa (2025)	—	82 mm	—	—	80 mm	✓	\$4,000,000	2,300,021
Matthew (2016)	—	139 mm	✓	1,202,447	125 mm	✓	\$10,100,000	2,100,439
Jeanne (2004)	—	30 mm	—	—	25 mm	—	pre-	315,594
Sandy (2012)	—	—	—	—	85 mm	✓	\$4,000,000	201,850
Ike (2008)	—	—	—	—	36 mm	—	combined	125,050
Noel (2007)	—	—	—	—	53 mm	—	—	108,763
Gustav (2008)	931,571	—	✓	931,571	93 mm	✓	combined	73,006
Hanna (2008)	—	—	—	—	57 mm	✓	combined	48,000
Laura (2020)	—	—	—	—	—	—	—	44,175
Irma (2017)	—	34 mm	✓	—	37 mm	✓	—	40,092
Dennis (2005)	—	69 mm	—	—	37 mm	✓	pre-	15,036
Ernesto (2006)	—	44 mm	—	—	63 mm	✓	—	15,000
Isaac (2012)	—	104 mm	—	—	133 mm	✓	—	8,007
Ivan (2004)	—	54 mm	—	—	—	—	pre-	6,500
Tomas (2010)	13,161	107 mm	✓	—	87 mm	✓	—	5,020
Dean (2007)	—	39 mm	—	—	21 mm	—	—	3,966
Olga (2007)	—	—	—	—	35 mm	—	—	2,352
Erika (2015)	—	19 mm	—	—	20 mm	—	—	1,969
Irene (2011)	—	68 mm	—	—	53 mm	—	—	1,544
Fay (2008)	—	—	—	—	45 mm	—	combined	220
Elsa (2021)	—	27 mm	✓	—	41 mm	✓	—	3
Unnamed (2002)	—	48 mm	—	—	64 mm	✓	pre-	—

Rejeu du mécanisme sur 2002–2025 (tempêtes ayant déclenché, causé des impacts ou reçu une allocation CERF). Cellules orange : condition atteinte (prévisions évaluées avant le seuil des 48 h). CERF : « pre- » = antérieur à la création du CERF (2006) ; « combined » = allocation combinée Fay/Gustav/Hanna/Ike (2008). Pop. affectée : EM-DAT ; Melissa : chiffres préliminaires.

VALIDATION & FONCTIONNEMENT

Calibration historique et garde-fous

 **Périodes de retour** calculées par saison sur l'historique 2002–2025 : $\approx 3,0$ ans par stade « prévisions », 3,4 ans pour la Réponse précoce, **2,4 ans pour le mécanisme global**.

 **Voie DGPC + Hurricane Warning** : à défaut d'un historique des alertes DGPC, la calibration s'appuie sur les produits NHC vérifiés dans les archives — un « Hurricane Warning » pour Haïti revient environ tous les 5,6 ans (5 saisons sur 28, 1998–2025 : Gustav, Tomas, Matthew, Irma, Elsa).

 **Garde-fous** : pas d'activation « prévisions » à moins de 48 h du passage prévu ; un stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête ; la Réponse précoce est omise si l'Action a déjà activé.

 **Fonctionnement** : job automatique 4×/jour (03:50, 09:50, 15:50, 21:50 UTC, après chaque avis NHC) ; e-mail d'information à chaque avis pertinent, e-mail de déclenchement à chaque activation.

Chiffres et figures calculés avec le code de production : github.com/OCHA-DAP/ds-aa-hti-hurricanes